UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

Curso de Bacharelado em Ciência da Computação

CADERNO DE QUESTÕES

COMPLEXIDADE DE ALGORITMOS

Componente Curricular:	Complexidade de Dados / Projeto e Análise de Algoritmos
Metodologia de Avaliação:	Diretrizes do Exame Nacional de Desempenho (ENADE / INEP)
Tipo de Instrumento:	Caderno de Avaliação de Múltipla Escolha (12 Questões)
Instituição de Ensino:	Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS)

Apresentação do Instrumento:

Este caderno oficial consolida as 12 questões objetivas inéditas de múltipla escolha do Banco de Questões de Complexidade de Algoritmos da USCS. O material foi estruturado para avaliar competências analíticas em estruturas de repetição, laços dinâmicos, equações de recorrência e complexidade temporal de algoritmos clássicos de busca e ordenação, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN).

QUESTÃO 1 DE 12

Domínio Cognitivo (Bloom): *Aplicação* | ***Objeto de Conhecimento:*** *Heaps Binários e Otimização* | ***Tipo:*** *Resposta Única | (CAT 1)*

SITUAÇÃO-PROBLEMA

Uma corretora de valores precisa otimizar o seu módulo de monitoramento de transações em tempo real. O sistema recebe um fluxo contínuo de dados contendo n transações financeiras e precisa exibir instantaneamente em um painel do backend apenas as k maiores transações de compra efetuadas (onde k << n e k é um valor fixo, ex: k = 100). Atualmente, a equipe utiliza uma biblioteca genérica que armazena todas as transações em um vetor dinâmico e aplica um algoritmo de ordenação rápida a cada inserção, o que tem gerado gargalos de latência severos à medida que o fluxo de dados cresce. A arquiteta de software do projeto propôs a refatoração do código com foco no gerenciamento da qualidade e no uso racional dos recursos de hardware.

DADOS DE SUPORTE

De acordo com Cormen et al. (2012), a modelagem matemática do pior caso de algoritmos e a compreensão de suas estruturas físicas associadas devem guiar a tomada de decisões de projeto de software para garantir escalabilidade. Considere o seguinte algoritmo alternativo proposto pela arquiteta para gerenciar o fluxo dinâmico:

1. Inicialização: Instanciar um Heap Mínimo (Fila de Prioridades Mínima) de tamanho fixo k e preenchê-lo com as primeiras k transações lidas do fluxo.

2. Processamento: Para cada uma das n - k transações subsequentes (representadas por x) do fluxo:

■ Comparar x com o elemento raiz da estrutura.

■Se x for estritamente maior que a raiz, substituir o valor da raiz por x e chamar a função auxiliar heapify para reorganizar a estrutura e restaurar a propriedade de Heap Mínimo.

COMANDO DA QUESTÃO

Considerando o comportamento das estruturas de dados sob condições críticas de fluxo de dados, as definições formais de tempo de execução e a correta aplicação do algoritmo para otimizar o tempo e o consumo de memória adicional, assinale a alternativa que apresenta a análise diagnóstica correta:

ALTERNATIVAS DE RESPOSTA

A) A aplicação do algoritmo proposto utilizando um Min-Heap de tamanho k garante que o pior caso de processamento para todo o fluxo de n elementos seja limitado assintoticamente a O(n log k) de tempo, oferecendo uma solução otimizada que consome apenas O(k) de memória adicional.

B) A aplicação de uma Árvore Binária de Pesquisa (ABP) balanceada de tamanho n seria superior, pois o percurso pós-ordem (post-order) realizaria a busca e ordenação das transações em tempo estritamente constante O(1), eliminando a necessidade de reconstruções periódicas heapify.

C) A utilização de uma Tabela Hash com endereçamento aberto contendo os n elementos é a alternativa ideal, pois seu

tempo de inserção de pior caso é de ordem O(1), permitindo recuperar as k maiores transações em tempo sublinear através de uma varredura sequencial.

D) O emprego do algoritmo Quicksort tradicional é preferível ao uso de Heaps, pois a técnica de divisão e conquista assegura estabilidade estrita e uma complexidade de tempo de pior caso limitada a O(n log n) independente do ordenamento inicial dos dados do fluxo.

QUESTÃO 2 DE 12

Domínio Cognitivo (Bloom): *Análise* | ***Objeto de Conhecimento:*** *Algoritmos Recursivos e Teorema Mestre* | ***Tipo:*** | *Interpretação (CAT 1)*

SITUAÇÃO-PROBLEMA

Uma equipe de engenharia de software de uma empresa de geoprocessamento está desenvolvendo um sistema de renderização de mapas de alta resolução. O módulo principal processa matrizes de elevação de terreno de dimensão n × n (onde n é uma potência de 2). Para otimizar o tempo de renderização, dois engenheiros seniores propuseram estratégias de projeto distintas baseadas no paradigma de divisão e conquista para realizar o processamento das matrizes. A escolha da estratégia correta requer uma análise crítico-reflexiva rigorosa para antecipar possíveis cenários de gargalo temporal em ambiente de produção sob cargas de trabalho extremas.

DADOS DE SUPORTE

De acordo com Cormen et al. (2012), a análise de algoritmos recursivos baseados em divisão e conquista fundamenta-se na modelagem de equações de recorrência do tipo T(n) = aT(n/b) + f(n). A resolução analítica dessas recorrências pelo Teorema Mestre permite classificar e comparar a eficiência assintótica de diferentes abordagens. Considere as duas estratégias de divisão e conquista propostas pela equipe de engenharia:

■ Estratégia Alfa (Algoritmo A): Divide a matriz de dimensão n × n em 4 submatrizes quadradas de tamanho n/2 × n/2. Cada submatriz é processada recursivamente e a combinação dos resultados é feita por uma varredura linear que consome tempo de execução de ordem Θ(n).

■ Estratégia Beta (Algoritmo B):

Divide o problema em apenas 2 subproblemas recursivos de tamanho n/2, mas exige um processamento de combinação quadrático que consome tempo de execução de ordem Θ(n2). As equações de recorrência para os algoritmos A e B são dadas, respectivamente, por:

■ T_A(n) = 4T_A(n/2) + Θ(n)

■ T_B(n) = 2T_B(n/2) + Θ(n2)

COMANDO DA QUESTÃO

A partir da modelagem matemática das equações de recorrência de ambos os algoritmos e aplicando as definições e os casos do Teorema Mestre, analise as afirmações sobre a eficiência assintótica das duas estratégias propostas e assinale a alternativa correta:

ALTERNATIVAS DE RESPOSTA

A) Ambas as estratégias apresentam a mesma complexidade assintótica de pior caso T(n) = Θ(n2), indicando que os algoritmos possuem o mesmo comportamento de desempenho em escala, sendo indiferente a escolha técnica sob o ponto de vista de eficiência de hardware.

B) A Estratégia Alfa é assintoticamente superior à Estratégia Beta, pois a recorrência $T_A(n) = 4T_A(n/2) + \Theta(n)$ resulta em complexidade de tempo de execução $O(n \log n)$ pelo Caso 2 do Teorema Mestre, enquanto a recorrência $T_B(n) = 2T_B(n/2) + \Theta(n2)$ resulta em complexidade quadrática $O(n2)$.

C) A Estratégia Beta é assintoticamente superior à Estratégia Alfa, uma vez que realiza apenas 2 chamadas recursivas, gerando uma equação de recorrência que resulta em complexidade logarítmica O(log n) pelo Caso 2 do Teorema Mestre, enquanto o Algoritmo A apresenta complexidade cúbica O(n3).

D) A Estratégia Alfa apresenta complexidade exponencial T(n) = O(2n) pelo Caso 1 do Teorema Mestre, enquanto a Estratégia Beta apresenta complexidade polinomial T(n) = O(n4), evidenciando a instabilidade crítica de laços recursivos que dependem de divisões de escopo fracionárias.

QUESTÃO 3 DE 12

Domínio Cognitivo (Bloom): *Conhecimento* | ***Objeto de Conhecimento:*** *Somatórios e Análise de Casos de laços* | ***Tipo:*** | *Resposta Única (CAT 1)*

SITUAÇÃO-PROBLEMA

No desenvolvimento de algoritmos de ordenação para sistemas embarcados com limitações severas de hardware, a escolha do método adequado deve basear-se no conhecimento científico rigoroso dos limites assintóticos de tempo. Um programador precisa implementar o algoritmo clássico de ordenação por inserção (Insertion Sort) para ordenar um vetor de tamanho n contendo registros de telemetria. Sabendo que o vetor pode chegar em diferentes estados de pré-ordenação (crescente, decrescente ou aleatório), o programador modela o custo das operações fundamentais de comparação de chaves por meio de somatórios matemáticos.

DADOS DE SUPORTE

De acordo com Cormen et al. (2012), o algoritmo Insertion Sort possui tempo de execução dependente da ordenação inicial dos dados de entrada. O número de comparações executadas no laço interno varia conforme o estado do vetor.

Considere o código corrigido do Insertion Sort em C:

```
void insertion_sort(int v[], int n) { int i, j, chave;
for (i = 1; i < n; i++) {
chave = v[i];
j = i - 1;

while (j >= 0 && v[j] > chave) {
v[j + 1] = v[j];
j = j - 1;

}

v[j + 1] = chave;

}

}
```

Considere também os limites de comparações expressos pelas seguintes somas analíticas:

■ $S_1 = \sum_{i=1}^{n-1} 1$

■ $S_2 = \sum_{i=1}^{n-1} i$

■ $S_3 = \sum_{i=1}^{n-1} (i / 2)$

COMANDO DA QUESTÃO

A partir da interpretação das propriedades do algoritmo Insertion Sort e identificando os somatórios que regem cada cenário de pré-ordenação dos dados de entrada, assinale a alternativa que associa corretamente o cenário de desempenho de tempo à sua respectiva expressão de somatório e limite assintótico Big-O de pior caso, melhor caso ou caso médio:

ALTERNATIVAS DE RESPOSTA

A) O Melhor Caso (Cenário A) é modelado pelo somatório S_1, resultando em uma complexidade de tempo linear O(n), enquanto o Pior Caso (Cenário B) é modelado pelo somatório S_2, resultando em uma complexidade quadrática O(n2).

B) O Caso Médio (Cenário C) é modelado pelo somatório S_2, resultando em uma complexidade de tempo linear O(n), ao passo que o Melhor Caso (Cenário A) é modelado pelo somatório S_3, resultando em uma complexidade quadrática O(n2).

C) O Pior Caso (Cenário B) é modelado pelo somatório S_1, resultando em uma complexidade de tempo quadrática O(n2), enquanto o Caso Médio (Cenário C) é modelado pelo somatório S_3, resultando em uma complexidade linear O(n).

D) O Melhor Caso (Cenário A) é modelado pelo somatório S_3, resultando em uma complexidade de tempo constante O(1), ao passo que o Pior Caso (Cenário B) é modelado pelo somatório S_1, resultando em uma complexidade exponencial O(2n).

QUESTÃO 4 DE 12

Domínio Cognitivo (Bloom): *Aplicação* | ***Objeto de Conhecimento:*** *Estruturas de Dados e Ordenação* | ***Tipo:*** *Afirmação | Negativa (CAT 1)*

SITUAÇÃO-PROBLEMA

Uma grande plataforma de comércio eletrônico precisa otimizar seu sistema de recomendação de produtos com base no histórico de cliques dos usuários em tempo real. O sistema processa um fluxo contínuo de n dados de interações. Para cada categoria de produto, o sistema deve manter uma coleção de dados de suporte contendo os k itens mais acessados (com k << n) para sugerir dinamicamente aos usuários. Para assegurar o cumprimento de acordos de nível de serviço (SLA) de baixíssima latência sob condições de pico, a equipe de desenvolvimento propôs diferentes arquiteturas de software baseadas no acoplamento de estruturas de dados avançadas e algoritmos de ordenação e busca.

DADOS DE SUPORTE

Cormen et al. (2012) destacam que o projeto de algoritmos e estruturas de dados de alta performance exige uma postura crítica para comparar trade-offs de tempo e espaço, refutando escolhas intuitivas ou coleções genéricas sem fundamentação analítica.

Considere as propostas concebidas pela equipe de desenvolvimento:

■ Abordagem I (Merge Sort & Vetor): Acumula todas as n interações em um arranjo dinâmico contíguo e, a cada intervalo de tempo, aplica o algoritmo Merge Sort para reordenar o vetor e recuperar os k maiores elementos.

■ Abordagem II (Min-Heap de tamanho k): Mantém um Heap Mínimo na memória com exatamente k elementos do fluxo. Cada novo elemento é comparado com o mínimo (raiz). Se for maior, a raiz é substituída por ele e a propriedade de Heap é restaurada via a função auxiliar heapify.

■ Abordagem III (Tabela Hash & Heapsort):
Insere todas as n chaves em uma Tabela Hash com resolução por encadeamento. Quando o painel solicita a exibição, extraem-se os elementos em um vetor e ordena-se o vetor via Heapsort para obter os k maiores.

COMANDO DA QUESTÃO

Considerando a aplicação prática dessas abordagens, os custos assintóticos associados aos algoritmos de ordenação e às estruturas de dados, assinale a alternativa que apresenta uma análise de projeto de software INCORRETA:

ALTERNATIVAS DE RESPOSTA

A) A Abordagem I é ineficiente para fluxos de dados de grande escala, pois demanda uma complexidade de tempo de pior caso de O(n log n) em cada reordenação periódica e exige espaço de memória auxiliar de ordem O(n) devido ao uso do algoritmo Merge Sort.

B) A Abordagem II é a solução mais escalável sob a ótica de usabilidade e restrição de recursos, visto que o seu tempo de processamento total é limitado a O(n log k) e o consumo de memória adicional é restrito a O(k) para manter o Heap Mínimo.

C) A Abordagem III apresenta excelente desempenho em tempo de pior caso, pois o Heapsort realiza a ordenação das chaves em tempo O(n) sem consumir espaço de memória adicional, superando a latência de reorganização e inserção dinâmica gerada pelo Min-Heap.

D) O acoplamento de uma Tabela Hash na Abordagem III resulta em complexidade de tempo de pior caso de busca de O(n) em caso de colisões críticas, violando os princípios de previsibilidade de latência e estabilidade exigidos para sistemas de alta performance.

QUESTÃO 5 DE 12

Domínio Cognitivo (Bloom): *Conhecimento* | ***Objeto de Conhecimento:*** *Análise de Pior Caso, Melhor Caso e Caso Médio* | | ***Tipo:*** *Associação de*

SITUAÇÃO-PROBLEMA

No desenvolvimento de um componente crítico de busca de dados de suporte para um banco de dados de alto desempenho, um engenheiro de software precisa decidir qual estrutura de armazenamento e recuperação de dados de tamanho n deve ser acoplada à camada de caching de consultas para evitar regressões severas de latência. Para fundamentar tecnicamente a escolha e manter as taxas de recuperação de informações em limites escaláveis, o profissional deve correlacionar os algoritmos de busca clássicos com seus limites de tempo de execução nos cenários de melhor, médio e pior caso computacional.

DADOS DE SUPORTE

Segundo Cormen et al. (2012), as operações fundamentais de busca possuem custos assintóticos variáveis que dependem do ordenamento inicial da entrada de dados de suporte ou da ocorrência de colisões. Considere os seguintes algoritmos e cenários de busca descritos na Coluna 1 e associe-os aos respectivos limites assintóticos de tempo de execução descritos na Coluna 2:

Coluna 1 (Algoritmos e Cenários)

1. Busca Binária sobre vetor ordenado em seu Pior Caso analítico.

2. Busca Sequencial sobre lista simplesmente ligada em seu Melhor Caso.

3. Busca em Tabela Hash com encadeamento em seu Pior Caso absoluto (todas as chaves colidindo).

Coluna 2 (Limites de Tempo Assintóticos)

( ) Limite de tempo de ordem constante, expresso pela classe $\Theta(1)$.

( ) Limite de tempo de ordem logarítmica, expresso pela classe $\Theta(\log n)$.

( ) Limite de tempo de ordem linear, expresso pela classe $\Theta(n)$.

COMANDO DA QUESTÃO

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de associação de colunas correta, de cima para baixo:

ALTERNATIVAS DE RESPOSTA

A) A associação correta é 2 – 1 – 3, evidenciando que a busca sequencial no melhor caso é constante, a busca binária no pior caso é logarítmica e a tabela hash degradada é linear.

B) A associação correta é 1 – 2 – 3, evidenciando que a busca binária no melhor caso é constante, a busca sequencial no pior caso é logarítmica e a tabela hash de pior caso é linear.

C) A associação correta é 3 – 1 – 2, evidenciando que a tabela hash no pior caso é constante, a busca binária no pior

caso é logarítmica e a busca sequencial de melhor caso é linear.

D) A associação correta é 2 – 3 – 1, evidenciando que a busca sequencial no melhor caso é constante, a tabela hash no pior caso é logarítmica e a busca binária de pior caso é linear.

QUESTÃO 6 DE 12

Domínio Cognitivo (Bloom): *Conhecimento* | ***Objeto de Conhecimento:*** *Estruturas de Controle Iterativo, Somatórios e Análise | de Casos* | ***Tipo:*** *Afirmação Negativa (CAT 1)*

SITUAÇÃO-PROBLEMA

No desenvolvimento de drivers para dispositivos embarcados e sistemas de tempo real, loops mal formulados ou a escolha inadequada de laços de repetição podem comprometer a estabilidade do sistema, levando a travamentos ou consumo excessivo de energia. Um engenheiro de software precisa otimizar o algoritmo de processamento de dados que realiza a sincronização de múltiplos sensores industriais de telemetria. Sabendo que os laços iterativos podem apresentar limites de repetição variáveis e que sua análise deve ser apoiada por ferramentas matemáticas rigorosas para prever gargalos de latência, o profissional decide consolidar o conhecimento das propriedades dos laços iterativos estruturados e de sua modelagem por meio de somatórios clássicos.

DADOS DE SUPORTE

Conforme Cormen et al. (2012), a análise matemática de laços iterativos (laços sequenciais, laços aninhados independentes e laços triangularmente aninhados) baseia-se na tradução de suas estruturas de repetição em somatórios analíticos matemáticos de limites correspondentes, garantindo o rigor e a precisão assintótica na determinação de limites de pior caso de desempenho.

Considere os três trechos de algoritmos iterativos analisados pelo engenheiro para processar vetores ou matrizes de tamanho

n: 1. Algoritmo Linear de Sincronização:
for (int i = 0; i < n; i++) {
processar_dados(i); // Custo constante Θ(1)

}

2. Algoritmo Triangular de Ajuste de Fase:
for (int i = 0; i < n; i++) {
for (int j = i + 1; j < n; j++) {
ajustar_fase(i, j); // Custo constante Θ(1)
}

}

3. Algoritmo Logarítmico de Calibração:
for (int i = 1; i < n; i = i * 2) {
calibrar_sensor(i); // Custo constante Θ(1)
}

COMANDO DA QUESTÃO

Considerando as definições formais de tempo de execução, a representação matemática por meio de somatórios clássicos e os limites assintóticos de pior caso para os algoritmos iterativos apresentados, assinale a alternativa que apresenta uma análise de projeto ou afirmativa matemática INCORRETA:

ALTERNATIVAS DE RESPOSTA

A) A análise de tempo do Algoritmo 1 é modelada diretamente pelo somatório linear $\sum i=0n-1\ \Theta(1)$, determinando que o tempo total de pior caso cresce em proporção direta ao tamanho da entrada n, sendo classificado de forma correta como de ordem linear $\Theta(n)$.

B) A análise de tempo do Algoritmo 2 é modelada matematicamente pelo somatório duplo triangular $\sum i=0n-1\ \sum j=i+1n-1\ \Theta(1)$, o qual, ao ser simplificado algebricamente, resulta em exatamente n(n-1)/2 iterações, caracterizando complexidade quadrática $\Theta(n2)$.

C) A análise de tempo do Algoritmo 3 é modelada por uma progressão geométrica onde a variável de controle do laço é multiplicada por 2, resultando em um limite de pior caso linear de ordem $\Theta(n)$ devido ao cancelamento dos termos de divisão de escopo sucessivos.

D) A escolha inadequada de laços de repetição cujos critérios de parada dependem de dados não normalizados ou de suporte geram riscos graves de travamentos e degradação crítica de latência em sistemas reais, violando os compromissos de previsibilidade operacional.

QUESTÃO 7 DE 12

Domínio Cognitivo (Bloom): *Conhecimento* | ***Objeto de Conhecimento:*** *Análise de Pior Caso, Melhor Caso e Caso Médio* | | ***Tipo:*** *Alternativas*

SITUAÇÃO-PROBLEMA

No desenvolvimento de sistemas críticos, como controladores de tráfego aéreo, sistemas de transações bancárias e motores de busca, a análise assintótica do tempo de execução de algoritmos de ordenação e busca fundamenta a viabilidade técnica do acoplamento de backend. Para assegurar a previsibilidade e evitar falhas severas sob picos de utilização de dados de suporte, o engenheiro de software deve possuir um domínio teórico consolidado acerca dos comportamentos de pior caso, melhor caso e caso médio dos algoritmos clássicos, evitando suposições intuitivas e estimativas superficiais comuns no desenvolvimento de software.

DADOS DE SUPORTE

De acordo com Cormen et al. (2012), a caracterização rigorosa do custo computacional de um algoritmo exige avaliar o seu comportamento sob diferentes estados de pré-ordenação ou distribuição dos dados de entrada. Analise as seguintes afirmações sobre o comportamento de pior caso, melhor caso e caso médio de algoritmos clássicos de busca e ordenação, identificando-as como Verdadeiras (V) ou Falsas (F): ■ ( ) O algoritmo Mergesort apresenta comportamento assintótico estável de tempo de pior caso, melhor caso e caso médio pertencente à classe Θ(n log n), uma vez que a divisão do vetor e a intercalação de subvetores ocorrem de forma estruturada e independente do ordenamento prévio dos elementos de entrada.

■ ( ) O pior caso de tempo do algoritmo Quicksort (classe O(n2)) ocorre sob partições equilibradas (mediana como pivô), enquanto o seu caso médio resulta em complexidade de tempo de execução logarítmica de ordem O(log n), devido ao balanceamento sistemático das chamadas recursivas.

■ ( ) O pior caso de tempo de execução do algoritmo Insertion Sort (classe O(n2)) ocorre

quando o vetor de entrada se encontra ordenado de forma inversa (decrescente), exigindo comparações internas expressas pelo somatório de progressão aritmética clássico $\sum$i=1n-1 i.

■ ( ) O pior caso de tempo do algoritmo Heapsort (classe O(n log n)) é assintoticamente superior ao seu caso médio, o qual apresenta complexidade linear de ordem O(n) devido ao fato de que o custo da função buildHeap é de ordem constante em arranjos de dados aleatórios.

COMANDO DA QUESTÃO

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de verdadeiro (V) ou falso (F) das afirmações acima, de cima para baixo:

ALTERNATIVAS DE RESPOSTA

A) V – F – V – F

B) V – V – F – F

C) F – F – V – V

D) F – V – F – V

QUESTÃO 8 DE 12

Domínio Cognitivo (Bloom): *Conhecimento* | ***Objeto de Conhecimento:*** *Estruturas de Controle Iterativo e Somatórios* | ***Tipo:*** | *Lacunas (CAT 1)*

SITUAÇÃO-PROBLEMA

No desenvolvimento de sistemas de software embarcado e de alta criticidade, a concepção de laços de repetição exige uma postura crítico-reflexiva por parte do engenheiro de software para antecipar possíveis cenários de gargalo temporal. Durante a análise analítica de um módulo de filtragem de dados de sensores compostos por n elements, um cientista da computação avalia o custo de processamento de um laço duplamente aninhado. O laço externo executa de forma sequencial de 1 até n, e o laço interno realiza operações de cálculo cuja iteração depende do índice do laço externo. Para garantir o rigor científico nas suposições de eficiência e afastar estimativas superficiais, o engenheiro traduz o fluxo lógico de controle em uma modelagem formal de contagem fundamentada em somatórios matemáticos.

DADOS DE SUPORTE

De acordo com Cormen et al. (2012), a análise de algoritmos iterativos aninhados de limites variáveis baseia-se na resolução de somatórios matemáticos clássicos para determinar os limites de pior caso. Considere o fragmento de código-fonte estruturado em linguagem C em que a variável n representa um valor inteiro positivo:

```
for (int i = 1; i <= n; i++) {
for (int j = 1; j <= i; j++) {
processar_sinal(i, j); // Operação de custo constante Θ(1)

}

}
```

COMANDO DA QUESTÃO

Com base na análise analítica do fluxo de controle iterativo apresentado e aplicando os fundamentos matemáticos de somatórios, o número total de execuções da função interna processar_sinal(i, j) é modelado pela progressão aritmética dada pela expressão _____e o seu limite de tempo de execução no pior caso pertence à classe de complexidade assintótica de ordem _____. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da afirmação acima:

ALTERNATIVAS DE RESPOSTA

A) n(n+1)/2 / Θ(n2)

B) n(n-1)/2 / Θ(n)

C) (n+1)/2 / Θ(n2)

D) n(n+1) / Θ(n3)

QUESTÃO 9 DE 12

Domínio Cognitivo (Bloom): *Conhecimento* | ***Objeto de Conhecimento:*** *Fundamentos Matemáticos para Análise de Algoritmos* | ***Tipo:*** *Ordenação (CAT 3)*

SITUAÇÃO-PROBLEMA

No desenvolvimento de sistemas de software crítico de alto desempenho, como motores de bancos de dados relacionais e indexadores de busca web, a escolha adequada de estruturas lógicas de armazenamento e processamento de dados deve ser apoiada por análises teóricas rigorosas, recusando-se a confiar em estimativas superficiais ou intuições vagas. Durante a otimização de um microsserviço de análise de dados estruturados de larga escala, um cientista da computação precisa classificar e ordenar cinco algoritmos concorrentes em termos de eficiência de pior caso. O engenheiro aplica o Modelo de Knuth para modelar analiticamente a contagem exata das instruções críticas dominantes, obtendo cinco funções de custo de tempo de execução denominadas de TI(n) a TV(n).

DADOS DE SUPORTE

De acordo com Cormen et al. (2012), a modelagem matemática das classes de complexidade representada pela Notação Big-O permite abstrair o comportamento das funções de custo sob picos de carregamento de dados e prever formalmente os limites de tempo de execução quando o tamanho da entrada n cresce de forma ilimitada para o infinito. Considere as mais cinco funções de contagem de operações dominantes obtidas analiticamente para as instruções críticas de cada algoritmo, operando sob uma entrada de tamanho n (onde $n \geq 2$):

- Algoritmo I: $TI(n) = 100\,n + 15$
- Algoritmo II: $TII(n) = \log_2(n^5)$
- Algoritmo III: $TIII(n) = \sum_{i=1}^{n} i$
- Algoritmo IV: $TIV(n) = n \log_2(n^3)$
- Algoritmo V: $TV(n) = 2^n + n^4$

Para fins de ordenação e seleção de projeto, os algoritmos devem ser listados em ordem crescente da taxa de crescimento de suas funções de complexidade assintótica de tempo de pior caso, ou seja, partindo do algoritmo de maior eficiência (menor taxa de crescimento) para o de menor eficiência (maior taxa de crescimento).

COMANDO DA QUESTÃO

A partir da simplificação analítica de cada modelo de contagem estruturado e aplicando as definições formais de limites assintóticos da Notação Big-O, assinale a alternativa que apresenta a ordenação correta das funções de custo de tempo, do algoritmo mais eficiente ao menos eficiente:

ALTERNATIVAS DE RESPOSTA

A) II – I – IV – III – V, representando as classes de complexidade $\Theta(\log n)$, $\Theta(n)$, $\Theta(n \log n)$, $\Theta(n^2)$ e $\Theta(2^n)$, do mais eficiente ao menos eficiente.

B) II – IV – I – III – V, representando as classes de complexidade Θ(log n), Θ(n log n), Θ(n), Θ(n2) e Θ(2n), do mais eficiente ao menos eficiente.

C) I – II – IV – III – V, representando as classes de complexidade Θ(n), Θ(log n), Θ(n log n), Θ(n2) e Θ(2n), do mais eficiente ao menos eficiente.

D) II – I – III – IV – V, representando as classes de complexidade Θ(log n), Θ(n), Θ(n2), Θ(n log n) e Θ(2n), do mais eficiente ao menos eficiente.

QUESTÃO 10 DE 12

Domínio Cognitivo (Bloom): *Conhecimento* | ***Objeto de Conhecimento:*** *Complexidade de Dados* | ***Tipo:*** *Resposta Única (CAT 1)*

SITUAÇÃO-PROBLEMA

Uma equipe de desenvolvimento está otimizando um algoritmo de compressão de imagens em tons de cinza para dispositivos de Internet das Coisas (IoT), que possuem restrições rígidas de consumo de energia e memória. Um dos submódulos críticos reduz sequencialmente a resolução de uma matriz de pixels de tamanho n (onde n é uma potência de 2) através de um laço de repetição aninhado. Para evitar estimativas vagas e intuitivas, os engenheiros precisam analisar matematicamente a contagem exata das instruções críticas executadas, garantindo que o tempo de resposta se mantenha dentro de limites estáveis e escaláveis para a infraestrutura do backend.

DADOS DE SUPORTE

De acordo com Cormen et al. (2012), a análise matemática de laços aninhados com dependências de controle exige a modelagem analítica da soma acumulada de suas iterações, expressa na forma de somatórios matemáticos ou séries geométricas decrescentes.

Considere o seguinte trecho de código-fonte estruturado em linguagem C em que n representa o tamanho do vetor de pixels de entrada:

```
int processar_matriz(int n) {
int count = 0;
for (int i = n; i > 0; i /= 2) {
for (int j = 0; j < i; j++) {
count++; // Operação crítica de custo constante Θ(1)

}

}

return count;

}
```

Considere também a fórmula da soma de uma progressão geométrica (PG) finita de razão $q \neq 1$: $S_k = a_1 * (1 - q^k) / (1 - q)$

COMANDO DA QUESTÃO

A partir da análise do fluxo lógico de repetição do algoritmo e aplicando as propriedades matemáticas de séries geométricas, assinale a alternativa que apresenta a simplificação fechada exata do número de operações críticas realizadas e sua respectiva classificação assintótica de pior caso:

ALTERNATIVAS DE RESPOSTA

A) A contagem exata é expressa por 2n - 1 operações críticas, estabelecendo uma classe de complexidade de tempo linear de ordem Θ(n).

B) A contagem exata é expressa por n log_2 n operações críticas, estabelecendo uma classe de complexidade de tempo linearítmica de ordem Θ(n log n).

C) A contagem exata é expressa por n(n+1)/2 operações críticas, estabelecendo uma classe de complexidade de tempo quadrática de ordem Θ(n^2).

D) A contagem exata é expressa por 2^n - 1 operações críticas, estabelecendo uma classe de complexidade de tempo exponencial de ordem Θ(2^n).

QUESTÃO 11 DE 12

Domínio Cognitivo (Bloom): *Análise* | ***Objeto de Conhecimento:*** *Modelo de Knuth, Contagem de Instruções e Classes de Complexidade (Notação Big-O)* | ***Tipo:*** *Afirmações Múltiplas (CAT 2)*

SITUAÇÃO-PROBLEMA

Durante o desenvolvimento de um componente de busca e recuperação de registros para um SGBD de alta performance, uma equipe de desenvolvimento deparou-se com a necessidade de prever com precisão científica o consumo de tempo de execução de uma rotina iterativa crítica sob grandes volumes de dados. Para embasar decisões técnicas de desenvolvimento e garantir a previsibilidade operacional de tempo de resposta, o engenheiro principal aplicou o Modelo de Knuth para traduzir o algoritmo em um modelo matemático de contagem detalhada de instruções críticas, recusando-se a confiar em intuições vagas ou em estimativas superficiais comuns no desenvolvimento de software.

DADOS DE SUPORTE

De acordo com Knuth (1997) e Cormen et al. (2012), a modelagem formal de contagem de operações consiste em associar um custo de execução unitário c_i a cada linha de instrução i e identificar a frequência exata de execução t_i de cada uma delas em função do tamanho da entrada n.

Considere o algoritmo clássico de busca sequencial com sentinela implementado em linguagem C, em que o vetor v possui n elementos de dados de suporte e a posição v[n-1] está reservada para armazenar temporariamente a sentinela:

```
int busca_sentinela(int v[], int n, int chave) {
    int i = 0;
    v[n - 1] = chave;          // Linha 1 (custo c_1)
    while (v[i] != chave) {    // Linha 2 (custo c_2)
        i++;                   // Linha 3 (custo c_3)
    }
    if (i < n - 1) {           // Linha 4 (custo c_4)
        return i;              // Linha 5 (custo c_5)
    }
    return -1;                 // Linha 6 (custo c_6)
}
```

Considere os custos de tempo c_1 a c_6 associados a cada linha i do código, respectivamente. Analise as seguintes afirmativas sobre a contagem exata e o crescimento assintótico desse algoritmo:

• I. No pior caso de busca (quando a chave não está originalmente no vetor v, exceto na sentinela), a Linha 2 (teste do loop) executa exatamente n vezes com custo de tempo de execução correspondente a n * c_2.

• II. A função de complexidade de tempo de pior caso exata desse algoritmo é expressa analiticamente por T_pior(n) = c_1 + n * c_2 + (n-1) * c_3 + c_4 + c_6, o que o classifica de forma correta na ordem de complexidade linear $\Theta(n)$.

• III. No melhor caso de busca (quando a chave é encontrada imediatamente na primeira posição v), o laço while executa apenas uma única comparação, resultando em tempo de execução constante de classe assintótica $\Theta(1)$.

COMANDO DA QUESTÃO

Considerando o Modelo de Knuth para a modelagem formal de contagem de instruções, as propriedades matemáticas de progressões e somatórios, a Notação Big-O para classes de complexidade e os limites teóricos apresentados, é correto o que se afirma em:

ALTERNATIVAS DE RESPOSTA

A) I e II, apenas.

B) I e III, apenas.

C) II e III, apenas.

D) I, II e III.

QUESTÃO 12 DE 12

Domínio Cognitivo (Bloom): *Conhecimento* | ***Objeto de Conhecimento:*** *Fundamentos Matemáticos, Ordens Assintóticas e Notação Big-O* | ***Tipo:*** *Asserção-Razão (CAT 3)*

SITUAÇÃO-PROBLEMA

No projeto de algoritmos e estruturas de dados de alta performance, a compreensão das dimensões quantitativas e dos limites teóricos de complexidade é indispensável para subsidiar decisões técnicas maduras de desenvolvimento de software. Um engenheiro de software precisa projetar um algoritmo para processar grandes volumes de dados corporativos de suporte de tamanho n. Para isso, ele modela analiticamente dois algoritmos concorrentes e obtém duas funções de custo temporal: f(n) = n^2 e g(n) = n \log_2 n. Ao avaliar a eficiência de longo prazo das soluções sob picos críticos de processamento, o engenheiro deve classificar esses algoritmos em categorias de tempo utilizando as definições formais de limites assintóticos fornecidas pela Notação Big-O.

DADOS DE SUPORTE

De acordo com Cormen et al. (2012), a Notação Big-O estabelece uma ferramenta analítica fundamental para classificar o crescimento relativo de funções matemáticas. Do ponto de vista conceitual, dizemos que f(n) = O(g(n)) se existirem constantes positivas c e n_0 tais que 0 <= f(n) <= c * g(n) para todo n >= n_0. Esse formalismo é essencial para que o estudante de computação abandone intuições vagas ou estimativas superficiais e busque rigor e precisão científica em suas suposições de engenharia de software.

Considere as duas asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I. A função de complexidade temporal quadrática f(n) = n^2 é limitada assintoticamente de forma superior pela classe O(n \log_2 n), ou seja, f(n) = O(n \log_2 n),

PORQUE

II. para valores suficientemente grandes de n, a função de crescimento linearítmico g(n) = n \log_2 n domina de maneira estrita a função quadrática f(n) = n^2 à medida que o tamanho da entrada cresce em direção ao infinito, satisfazendo a desigualdade n^2 <= c * (n \log_2 n) para alguma constante real positiva c.

COMANDO DA QUESTÃO

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

ALTERNATIVAS DE RESPOSTA

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D) As asserções I e II são proposições falsas.